

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP-CAM & MQTT

Nama : Arnelita Khusnul Wardani
NIM : 234308062
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/Arnelita10>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami integrasi pengolahan citra digital, computer vision, dan komunikasi data berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan bahasa pemrograman Python. Kegiatan praktikum meliputi tiga percobaan, yaitu penggunaan IP Cam, pengiriman pesan menggunakan protokol MQTT, serta deteksi tangan menggunakan Mediapipe yang terintegrasi dengan MQTT. Pada percobaan pertama, aplikasi IP Webcam pada handphone digunakan sebagai sumber kamera yang terhubung ke laptop melalui jaringan WiFi dan ditampilkan menggunakan library OpenCV. Percobaan kedua memanfaatkan protokol MQTT dengan broker publik untuk melakukan komunikasi data menggunakan metode publish dan subscribe antara laptop dan aplikasi IoT MQTT Panel pada handphone. Percobaan ketiga mengintegrasikan computer vision dan IoT dengan menggunakan Mediapipe Hands untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui kamera laptop dan mengirimkan informasi hasil deteksi melalui MQTT. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan video IP Cam secara real-time, melakukan komunikasi data melalui MQTT, serta mendeteksi tangan menggunakan Mediapipe. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan AI, computer vision, dan IoT dalam membangun sistem monitoring sederhana berbasis jaringan.

Kata Kunci : Internet of Things, IP Cam, MQTT, OpenCV, Mediapipe

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk

pengolahan citra digital dan pengembangan sistem cerdas. Salah satu cabang AI yang berkembang pesat adalah Machine Learning (ML), yaitu pendekatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data dan mengambil keputusan secara otomatis tanpa pemrograman eksplisit (Fahmi, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, Machine Learning menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tercepat dalam pengembangan teknologi digital, khususnya pada sistem berbasis pengolahan citra dan video (Samsinar dkk., 2023).

Dalam konteks computer vision, citra digital dapat berupa foto maupun sinyal video yang diproses untuk tujuan klasifikasi, deteksi, dan pengenalan objek. Computer vision merupakan proses otomatis yang melibatkan akuisisi citra, pengolahan, klasifikasi, hingga pengambilan keputusan berbasis visual. Implementasi konsep ini banyak diterapkan pada sistem pengawasan berbasis kamera seperti CCTV, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai alat perekam, tetapi juga sebagai sistem pengawasan pintar berbasis IoT dan Machine Learning (Samsinar dkk., 2023).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat seperti kamera terhubung ke jaringan internet dan saling berkomunikasi untuk berbagi data dan informasi. IoT menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan sistem cerdas modern, termasuk pada sistem robot pengawasan dan monitoring berbasis jaringan sebagaimana dijelaskan dalam buku Pemrograman Robot Cerdas dengan Arduino (Rahmat dkk., 2020). Dalam arsitektur IoT, komunikasi data umumnya menggunakan protokol ringan seperti MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) yang bekerja dengan mekanisme publish-subscribe melalui broker, sehingga efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas (Rahmat dkk., 2020).

Dalam implementasinya, Python menjadi bahasa pemrograman yang populer karena struktur sintaksnya sederhana dan termasuk kategori high-level language (Samsinar dkk., 2023). Python didukung oleh berbagai pustaka untuk data science dan computer vision, seperti NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-Learn (Daniel Tanugraha dkk., 2022). OpenCV banyak digunakan untuk menangkap dan memproses aliran video secara real-time, sedangkan Mediapipe merupakan framework open-source yang menyediakan solusi

deteksi berbasis AI untuk data visual dan sensor (Djuwitaningrum & Pangestu, 2025). Modul seperti Mediapipe Pose mampu mengekstraksi titik landmark tubuh manusia sebagai representasi numerik untuk analisis Gerakan (Islamiah dkk., 2025).

Berdasarkan perkembangan tersebut, praktikum IP Web Cam dan MQTT berbasis Python dan PyCharm ini dirancang untuk mengintegrasikan sistem akuisisi citra berbasis jaringan dengan komunikasi IoT serta pemrosesan citra berbasis Machine Learning. IP Web Cam digunakan sebagai sumber data visual yang terhubung melalui jaringan, OpenCV berperan dalam pengambilan dan pengolahan frame video, Mediapipe digunakan untuk analisis visual, sedangkan MQTT digunakan sebagai media komunikasi data antar perangkat. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan PyCharm sebagai Integrated Development Environment (IDE) untuk memudahkan proses konfigurasi, debugging, dan integrasi berbagai library Python. Dengan pendekatan ini, praktikum tidak hanya membahas aspek teknis pemrograman, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual mengenai integrasi AI, computer vision, dan IoT dalam satu sistem monitoring cerdas berbasis jaringan.

B. Tujuan

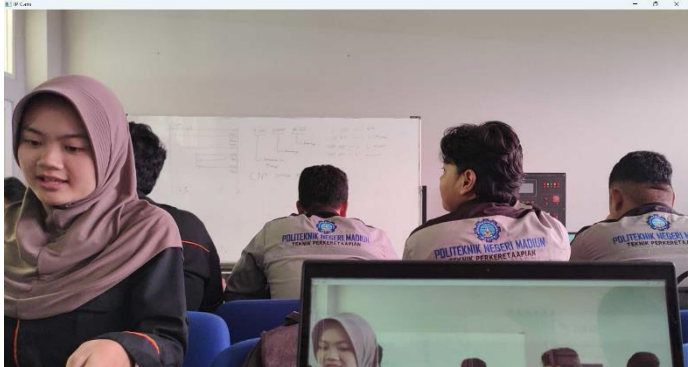
1. Memahami konsep dasar Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning dalam pengolahan citra digital.
2. Mempelajari penerapan computer vision menggunakan Python untuk mendeteksi dan menganalisis objek dari video.
3. Mengintegrasikan IP Web Cam sebagai sumber data visual berbasis jaringan.
4. Mengimplementasikan protokol MQTT sebagai media komunikasi data dalam sistem IoT.
5. Menggunakan library OpenCV dan Mediapipe untuk pemrosesan citra dan deteksi gerakan secara real-time.
6. Mengembangkan program menggunakan PyCharm sebagai lingkungan pengembangan (IDE).

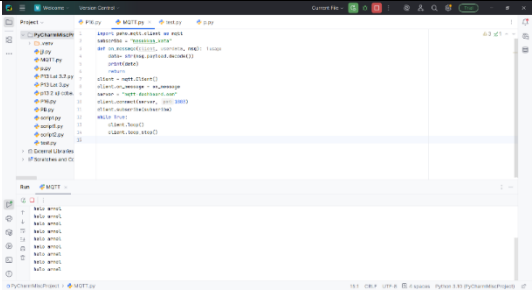
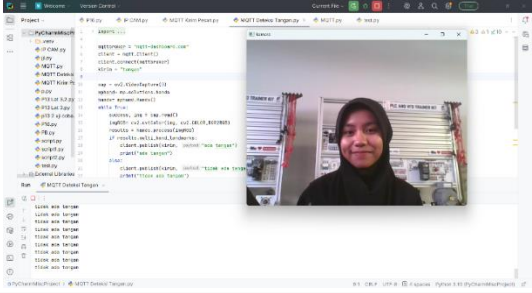
- Memahami cara membangun sistem monitoring sederhana berbasis AI dan IoT yang terintegrasi.

C. Manfaat

- Mampu memahami hubungan antara AI, computer vision, dan Internet of Things (IoT).
- Mampu mengembangkan sistem monitoring berbasis kamera dan jaringan.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman Python dalam bidang pengolahan citra dan komunikasi data.
- Memberikan pengalaman praktik dalam menggunakan OpenCV, Mediapipe, dan MQTT.
- Melatih mahasiswa dalam mengintegrasikan perangkat keras (kamera) dengan perangkat lunak secara real-time.

D. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	IP CAM	 Tampilan IP Cam pada Laptop
		 Tampilan IP Cam pada Handphone

No	Nama Praktikum	Hasil
2.	MQTT Kirim Pesan	 Tampilan pada Laptop kirim pesan halo arnel Tampilan pada Handphone
3.	MQTT Deteksi Tangan	 mqtt-dashboard.com deteksi tangan: tangan tidak ada tangan Tampilan pada Laptop dan Handphone saat tangan tidak terdeteksi
		 mqtt-dashboard.com deteksi tangan: tangan ada tangan Tampilan pada Laptop dan Handphone saat tangan terdeteksi

E. Analisis Program

1. IP CAM

Pada praktikum pertama dilakukan percobaan untuk menampilkan tampilan kamera dari handphone ke laptop menggunakan jaringan internet. Langkah pertama yang dilakukan adalah menuliskan kode program Python menggunakan library OpenCV pada IDE PyCharm. Library OpenCV digunakan untuk mengambil dan menampilkan frame video dari sumber kamera.

Setelah program dituliskan, langkah selanjutnya adalah mengunduh aplikasi IP Webcam pada handphone melalui Play Store. Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah kamera handphone menjadi kamera jaringan (IP Camera) yang dapat diakses melalui alamat IP tertentu.

Setelah aplikasi terpasang, aplikasi IP Webcam dibuka kemudian menekan tombol Start Server sehingga aplikasi akan menampilkan alamat IP dan port, misalnya `http://192.168.1.5:8080/video`. Alamat tersebut kemudian dimasukkan pada bagian kode program `cv2.VideoCapture()` sehingga laptop dapat mengambil streaming video dari handphone.

Ketika program dijalankan, OpenCV akan membaca data video dari alamat IP tersebut kemudian menampilkan frame video secara real-time pada jendela program menggunakan fungsi `cv2.imshow()`. Program akan terus berjalan selama perulangan `while True` berlangsung dan akan berhenti ketika tombol `q` ditekan pada keyboard.

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, tampilan kamera dari handphone dapat muncul pada layar laptop sesuai dengan tabel hasil program. Pada praktikum ini kualitas koneksi jaringan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, handphone dan laptop harus terhubung pada jaringan WiFi yang sama serta memiliki sinyal yang stabil agar proses streaming video dapat berjalan dengan lancar tanpa delay atau gangguan.

2. MQTT Kirim Pesan

Pada praktikum kedua dilakukan percobaan pengiriman pesan menggunakan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*).

Protokol ini banyak digunakan pada sistem IoT (*Internet of Things*) karena ringan dan efisien dalam proses komunikasi data.

Langkah pertama adalah menuliskan kode program Python menggunakan library paho-mqtt yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dengan MQTT Broker. Pada program ini broker yang digunakan adalah server publik mqtt-dashboard.com.

Dalam program terdapat variabel subscribe yang digunakan sebagai topik komunikasi. Topik ini berfungsi sebagai jalur pengiriman dan penerimaan pesan antara perangkat. Fungsi on_message() digunakan untuk menerima pesan yang dikirim melalui broker kemudian menampilkannya pada terminal laptop.

Setelah program dijalankan, laptop akan terhubung ke broker MQTT dan melakukan proses subscribe pada topik yang telah ditentukan. Pada sisi lain, pengiriman pesan dilakukan menggunakan aplikasi IoT MQTT Panel yang terpasang pada handphone. Ketika pesan dikirim melalui aplikasi tersebut dengan topik yang sama, pesan akan diterima oleh program Python dan langsung ditampilkan pada layar laptop.

Pada praktikum ini topik yang digunakan masih bersifat umum sehingga siapa saja yang menggunakan topik yang sama dapat mengirim atau menerima pesan. Oleh karena itu, jika ingin membuat komunikasi yang lebih bersifat pribadi maka topik subscribe dapat dibuat lebih spesifik atau unik sehingga hanya perangkat tertentu saja yang dapat terhubung.

3. MQTT Deteksi Tangan

Pada praktikum ketiga dilakukan percobaan integrasi antara computer vision dan komunikasi IoT menggunakan MQTT. Program ini menggunakan tiga library utama yaitu OpenCV, Mediapipe, dan paho-mqtt.

Langkah pertama adalah menghubungkan program Python dengan MQTT Broker yang sama yaitu mqtt-dashboard.com. Kemudian ditentukan topik pengiriman pesan dengan nama "tangan". Topik ini digunakan untuk mengirim informasi apakah tangan terdeteksi atau tidak.

Selanjutnya kamera laptop diaktifkan menggunakan fungsi `cv2.VideoCapture(0)` untuk menangkap gambar secara real-time. Setiap frame yang diambil dari kamera kemudian dikonversi dari format BGR ke RGB menggunakan `cv2.cvtColor()` karena Mediapipe bekerja menggunakan format warna RGB.

Frame yang telah dikonversi kemudian diproses menggunakan Mediapipe Hands untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika sistem mendeteksi adanya landmark tangan pada gambar, maka program akan mengirimkan pesan "ada tangan" melalui MQTT broker dan pesan tersebut dapat ditampilkan pada aplikasi IoT MQTT Panel di handphone. Sebaliknya, jika tangan tidak terdeteksi maka program akan mengirimkan pesan "tidak ada tangan".

Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketika tangan berada di depan kamera, program akan mengirimkan pesan bahwa tangan terdeteksi. Sebaliknya ketika tidak ada tangan pada kamera, maka pesan yang dikirim adalah tangan tidak terdeteksi. Dengan demikian sistem ini menunjukkan bahwa proses computer vision dapat diintegrasikan dengan komunikasi IoT secara real-time.

F. Kesimpulan

1. Praktikum ini menunjukkan bahwa kamera handphone dapat digunakan sebagai IP Camera yang terhubung ke laptop melalui jaringan WiFi menggunakan library OpenCV. Sistem mampu menampilkan video secara real-time selama koneksi jaringan stabil.
2. Protokol MQTT dapat digunakan sebagai media komunikasi data antar perangkat pada sistem IoT dengan metode publish dan subscribe melalui broker MQTT. Pesan yang dikirim dari aplikasi di handphone dapat diterima oleh program Python pada laptop dengan baik.
3. Integrasi antara OpenCV, Mediapipe, dan MQTT memungkinkan sistem untuk melakukan deteksi tangan melalui kamera laptop dan mengirimkan informasi hasil deteksi tersebut ke perangkat lain secara otomatis.

4. Sistem yang dibuat dalam praktikum ini membuktikan bahwa computer vision dan IoT dapat digabungkan untuk membangun sistem monitoring sederhana berbasis jaringan.
5. Keberhasilan sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet dan konfigurasi program yang digunakan pada Python.

G. Saran

1. Sebaiknya menggunakan jaringan internet yang stabil agar proses streaming video dari IP Camera serta pengiriman data melalui protokol MQTT dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan atau keterlambatan.
2. Topik komunikasi pada MQTT sebaiknya dibuat lebih spesifik dan unik sehingga komunikasi data hanya dapat diakses oleh perangkat tertentu serta meningkatkan keamanan sistem.
3. Sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur deteksi objek lain selain tangan sehingga fungsi monitoring menjadi lebih luas dan lebih bermanfaat.
4. Pengembangan selanjutnya disarankan menambahkan antarmuka pengguna (Graphical User Interface/GUI) agar program lebih mudah digunakan dan memiliki tampilan yang lebih interaktif.
5. Sistem ini juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi monitoring berbasis Internet of Things yang lebih kompleks, misalnya untuk sistem keamanan, pengawasan ruangan, atau sistem kontrol perangkat secara otomatis.

H. Referensi

- Daniel Tanugraha, F., Pratikno, H., Musayanah, M., & Indah Kusumawati, W. (2022). Pengenalan Gerakan Olahraga Berbasis (Long Short- Term Memory) Menggunakan Mediapipe. *Journal of Advances in Information and Industrial Technology*, 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.52435/jaiit.v4i1.182>
- Djuwitaningrum, E. R., & Pangestu, D. R. (2025). Implementasi Mouse Virtual Berbasis Pengenalan Gerakan Tangan Menggunakan MediaPipe dan OpenCV. *IPTEK*, 9, 24–30.

- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Islamiah, B. F., Hakim, M. F., & Rizqullah, M. (2025). *Pemanfaatan Kamera untuk Kontrol Gerakan Real-Time dalam Sistem Interaktif Berbasis Unreal Engine*.
- Rahmat, D. B., Si, S., Nugroho, B., Kom, S., & Kom, M. (2020). *PEMROGRAMAN ROBOT CERDAS DENGAN ARDUINO*.
- Samsinar, R., Aditya, G. G., Almanda, D., Fadlioni, F., Amrulloh, F., & Ramadhan, A. I. (2023). Sistem Pendeteksi Kurir Menggunakan Smart Closed Circuit Television (CCTV) Berbasis Internet Of Things (IoT) dengan Media Komunikasi Bot Telegram (Studi Kasus: Rumah Indekost). *RESISTOR (Elektronika Kendali Telekomunikasi Tenaga Listrik Komputer)*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.24853/resistor.6.1.47-54>